

REPORTE DE ACTIVIDAD · 01

Clasificador de *modelos Cloud*

Prototipo de escritorio en Java para clasificar descripciones como IaaS, PaaS, SaaS o FaaS.

JAVA SWING

REGEX

JDK 21

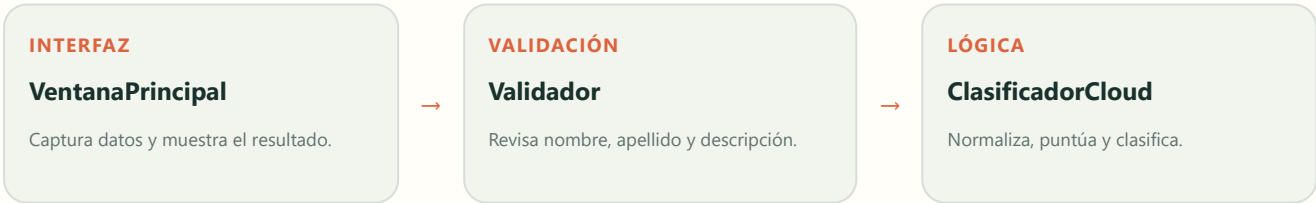
9/9 PRUEBAS

01 Objetivo y solución

Se desarrolló **cloud_models_classifier**, una aplicación con interfaz gráfica que solicita nombre, apellido y una descripción de un servicio Cloud. El texto se analiza con expresiones regulares y reglas ponderadas; la categoría con mayor puntaje se presenta junto con las señales encontradas.

La solución permite reconocer los cuatro modelos solicitados sin usar un LLM para decidir la respuesta. Si ninguna categoría alcanza tres puntos, devuelve *No determinado* para evitar clasificaciones forzadas.

02 Arquitectura



La GUI no contiene las reglas del clasificador; cada responsabilidad permanece separada y los errores de entrada se manejan mediante una excepción específica.

Compilación con Java SDK

Se utilizó **Microsoft OpenJDK 21**. El JDK o Java SDK aporta **javac**, que compila los archivos **.java** a bytecode **.class**, y **java**, que inicia la JVM y ejecuta el programa.

```
javac -encoding UTF-8 -d bin src\Main.java src\ui\*.java src\logica\*.java src\pruebas\*.java
java -cp bin Main
java -cp bin pruebas.PruebasClasificador
```

Compilador javac 21.0.12

Runtime OpenJDK 21.0.12 LTS

Funcionamiento

- 1 Validar.** Se rechazan campos vacíos, nombres con caracteres inválidos y descripciones demasiado cortas.
- 2 Normalizar.** El texto pasa a minúsculas y se eliminan acentos para comparar variantes equivalentes.
- 3 Puntuar.** Métodos independientes evalúan señales de IaaS, PaaS, SaaS y FaaS mediante Regex con pesos.
- 4 Mostrar.** La GUI presenta la categoría, los cuatro puntajes y las señales que explican la decisión.

The screenshot shows a web application interface with three main sections:

- 1. Datos del usuario**: Contains two input fields. The 'Nombre' field is filled with 'Estudiante' and the 'Apellido' field is filled with 'UDEM'.
- 2. Describe el servicio Cloud que necesitas**: Contains a text area with the following content:
Ejemplo: "Necesito ejecutar código automáticamente cada vez que un usuario suba una imagen al almacenamiento."
Necesito ejecutar una función automáticamente cada vez que un usuario suba una imagen al almacenamiento Cloud.
Below the text area are two buttons: 'Limpiar' and 'Clasificar'.
- 3. Resultado de la clasificación**: Displays the classification result. At the top, 'FaaS' is written in large orange letters. Below it, 'Análisis para Estudiante UDEM' is written. The text 'Función como Servicio: subes funciones que se ejecutan ante eventos y pagas solo por cada invocación.' is shown. Then, 'Puntajes obtenidos:' is followed by 'IaaS = 2 | PaaS = 0 | SaaS = 0 | FaaS = 7'. Finally, 'Señales encontradas en el texto:' is followed by a list of three items:
 - función como unidad de ejecución (+3)
 - se dispara ante un suceso (+3)
 - ejecución automática (+1)

Evidencia de ejecución: el caso de una función activada al subir una imagen fue clasificado como FaaS.

05

Pruebas realizadas

Se automatizaron nueve casos de clasificación y cinco validaciones. La siguiente tabla resume cinco entradas representativas solicitadas en la actividad.

DESCRIPCIÓN RESUMIDA	ESPERADO	OBTENIDO	ESTADO
Máquinas virtuales, almacenamiento y redes configurables	IaaS	IaaS	Correcto
Desplegar una app sin administrar servidores	PaaS	PaaS	Correcto
Correo en navegador con suscripción mensual	SaaS	SaaS	Correcto
Función ejecutada al subir una imagen	FaaS	FaaS	Correcto
Texto sin relación con servicios Cloud	No determinado	No determinado	Correcto

Resultado final

9 de 9 clasificaciones correctas

06

Ajustes y conclusión

Las pruebas mostraron que mencionar “servidores” dentro de la frase *sin administrar servidores* podía favorecer incorrectamente a IaaS. Se agregó una regla de negación que resta ese puntaje. También se dio mayor peso a señales de eventos para distinguir FaaS cuando aparece la palabra “almacenamiento”.

El prototipo cumple el alcance de GUI, validación, separación de responsabilidades, Regex y pruebas. Ya incorpora normalización y scores como base de NLP. Como siguiente iteración quedan una CLI para texto libre y técnicas adicionales como tokenización, stopwords y lematización.

USO RESPONSABLE DE IA

La IA apoyó la estructura inicial y la revisión. La solución se comprendió, ajustó y validó con casos automatizados; la responsabilidad de las decisiones y resultados permaneció en el estudiante.